

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین چهارم

کمینه‌سازی ماشین حالت متناهی
اشتراک‌گیری بین دو ماشین حالت متناهی
خواص بستاری

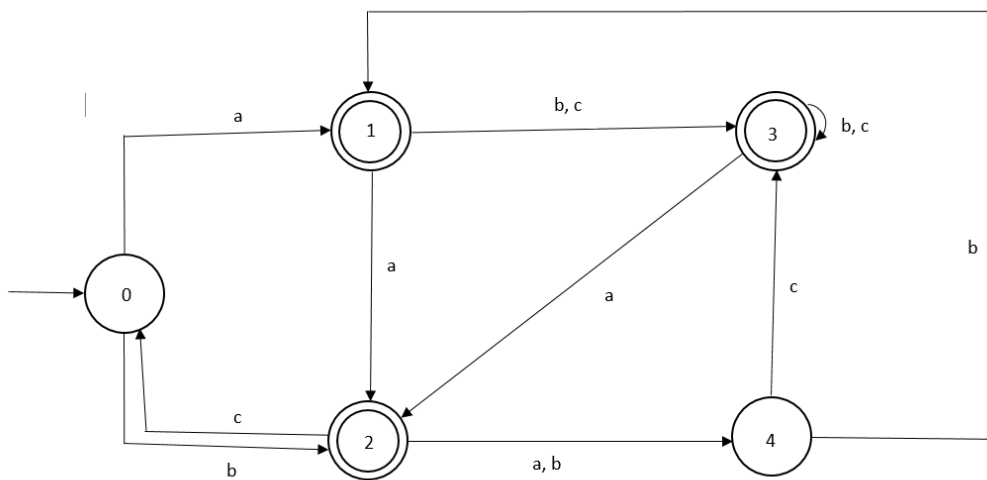
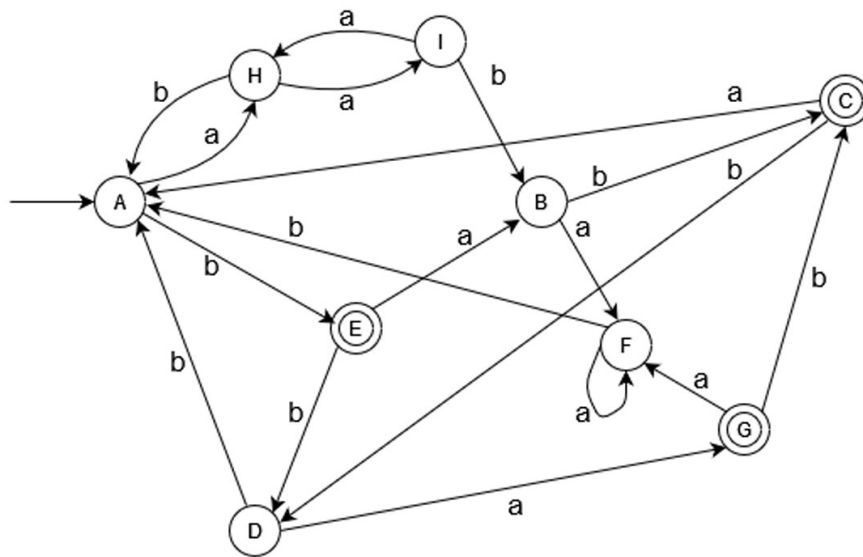
گردآورندگان:

سید محمد حسینی

امیرعباس احدی

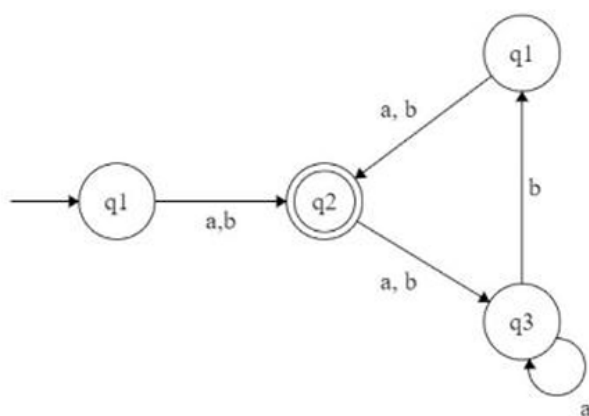
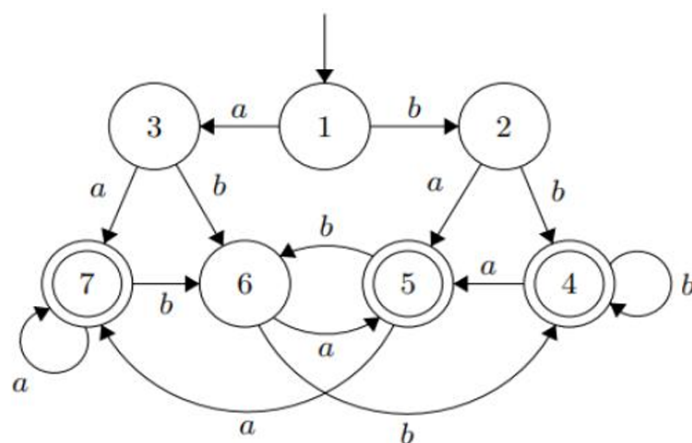
سوال اول

الف) FSAهای داده شده را به روش مجموعه گیری کمینه کنید.
 ب) اشتراک FSAهای کمینه را رسم کنید.



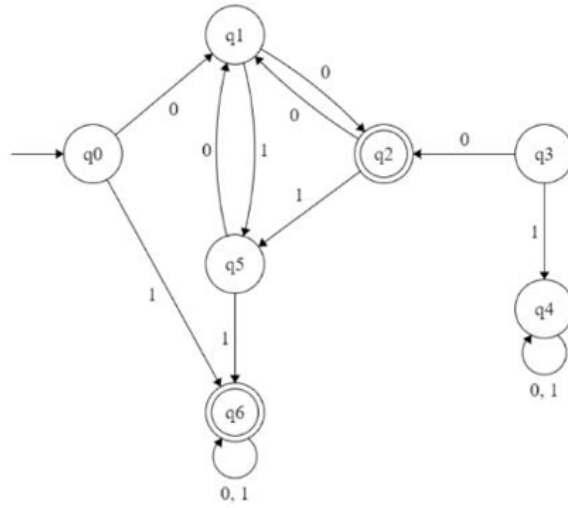
سوال دوم

الف) FSAهای زیر را کمینه کنید.
 ب) اشتراک FSAهای کمینه شده را رسم کنید.



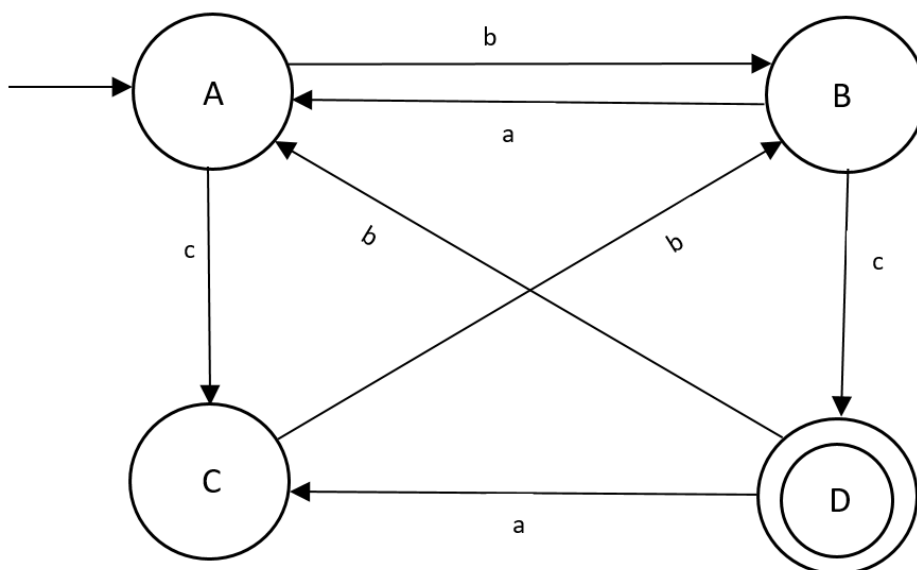
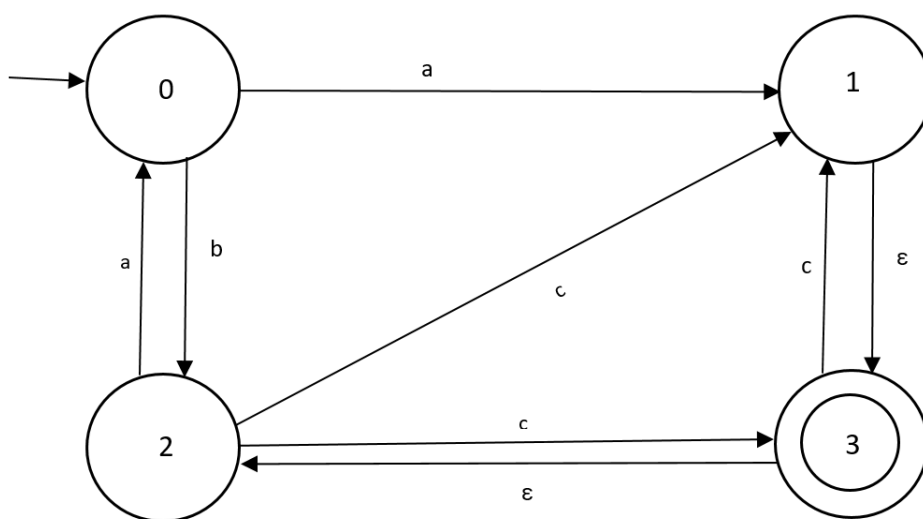
سوال سوم

FSA زیر را کمینه کنید.



سوال چهارم

- الف) از بین FSA های زیر کدام قطعی است و کدام قطعی نیست؟ تمام FSA های غیر قطعی را قطعی کنید.
- ب) اشتراک بین FSA ها را رسم کنید (بین FSA های قطعی اینکار را انجام دهید).
- ج) آیا ماشین حاصل در قسمت ب کمینه می شود؟ اگر جواب مثبت است FSA کمینه را رسم کنید.



سوال پنجم

صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید. دلیل خود را توضیح دهید.
 الف) اگر L_1, L_2 و L_3 زبان های منظم باشند، زبان $L_1 L_2 L_3$ نیز منظم است.
 ب) زبان های منظم تحت عملگر زیر، بسته هستند (منظم می مانند):
 $Op(L) = \{w \mid w = xyz \wedge x, y, z \in L \wedge |x| = |y| = |z|\}$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
 $FLA-HW(n)-[Name]-[ID]$
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!